

11.2. Chceme E tak aby $\overset{\text{skoro I}}{DED} = D$

$\circ EDE = E$ pro $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$

Skoro I není plnou hodnost nerodinná se inverze

ale když $E = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ dostáváme $ED = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

a $DE = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ a ~~to~~ plně $DED = D$ a $EDE = E$

$ED = DU$ pro strukturu pokud vezmeme $B = \underline{\underline{VEU^T}}$

jako SVD $A = UDV^T$ máme

$A \cdot B = UDV^T \underset{\text{I unit}}{VEU^T} = UDEU = U I_3 U^T = UU^T = I$ I struktura

$BA = \underset{\text{I unit}}{VEU^T} UDV^T = VEDV^T = V \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} V^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} V^T$

~~to~~ a je $\times$ struktura

$$ABA = IA = A \text{ trivial}$$

$$BAB = (VEU^T)(UDV^T)(VEU^T) =$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$
 I

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$
 I

$$= VE \underbrace{EDE}_{\text{E przechodzi składowo}} U^T = VE U^T = \underline{\underline{B}}$$

E przechodzi składowo